

ВВЕДЕНИЕ

Лабораторный практикум соответствует рабочим программам учебных дисциплин «Моделирование систем», «Стохастические системы управления», «Основы моделирования и испытания приборов и систем» и др. реализуемых кафедрой «Системы обработки информации и управления» в рамках образовательных программ подготовки специалистов, бакалавров и магистров для студентов факультета «Информационные и управляющие системы» и других факультетов.

Основная цель практикума – изучить основы и освоить практические приемы компьютерного моделирования систем, имеющих различное математическое описание.

Содержание лабораторного практикума составляют задачи построения и исследования математических моделей как технических систем, так и систем и процессов, относящихся к сфере экономики, социальной и др. Поэтому представленные материалы и рекомендации будут полезны студентам и магистрантам различных направлений и специальностей подготовки при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ.

Области применения методов и моделей, составляющих содержание входящих в программу практикума лабораторных работ, и взаимосвязь между отдельными работами показаны на рис. 1.

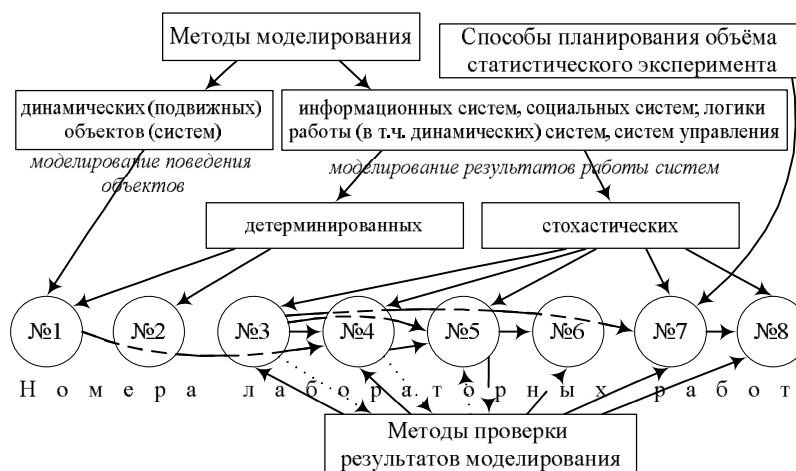


Рис. 1

Горизонтально направленные кривые линии, связывающие номера лабораторных работ, показывают возможное заимствование фрагментов алгоритмов и, соответственно, программного кода при выполнении лабораторных работ в порядке, принятом в пособии. Так, например, работы №№ 3 и 7 содержат общий фрагмент алгоритма, отвечающий за построение случайного распределения с заданным законом, и требуют только однократной программной его реализации, а проверка свойств случайного процесса в работе № 5 строится на основе методов проверки результатов моделирования в работах №№ 3 и 4.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Основные сведения из теории

Модель нелинейной динамической системы рассматривается в форме системы нелинейных нестационарных уравнений первого порядка:

$$\frac{dx_i(t)}{dt} = f_i(X(t), t), \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (1)$$

где $X(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$ – вектор переменных состояния, аргумент t – время.

При заданных начальных значениях переменных состояния $x_i^{(0)} = x_i(0)$, $i=1, 2, \dots, n$, путем интегрирования системы (1) могут быть определены законы их изменения во времени на любом требуемом интервале $[0; T]$.

Системы нелинейных нестационарных уравнений, как правило, не поддаются аналитическому решению. Для их решения применяются приближенные (численные) методы. Спектр таких методов и реализующих их программных средств достаточно широк, но для изучения принципов и особенностей их применения в рамках данной лабораторной работы достаточно ограничиться методом Рунге–Кутты 1-го порядка (также именуемого методом Эйлера или методом прямоугольников). При этом программная реализация метода должна быть выполнена самостоятельно.

Метод предусматривает решение уравнений в дискретном времени на основе преобразования модели (1) в рекуррентные соотношения:

$$x_i^{(j+1)} = x_i^{(j)} + f_i^{(j)}(x_1^{(j)}, x_2^{(j)}, \dots, x_n^{(j)}, t_j) \cdot h, \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad (2)$$

$$t_{j+1} = t_j + h, \quad j = 0, 1, \dots, J, \quad (3)$$

где $x_i^{(j)}$ – значение i -й переменной состояния на j -м шаге решения (для $t=t_j$); $f_i^{(j)}(x_1^{(j)}, x_2^{(j)}, \dots, x_n^{(j)}, t_j)$ – значение правой части i -го уравнения системы (1) на j -м шаге решения; h – шаг интегрирования; J – число шагов интегрирования, требуемое для достижения правой границы рассматриваемого интервала времени $t=T$. В зависимости от используемого способа обеспечения точности решения шаг интегрирования h может быть постоянным или переменным.

Точность решения, получаемого приближенными численными методами, повышается с уменьшением шага интегрирования, но при этом очевидно возрастает вычислительная трудоемкость решения задачи – количество шагов вычислений J и требуемое машинное время, а возможно, и объем используемой памяти компьютера при необходимости сохранения всего получаемого решения. Для моделей высокого порядка необоснованное уменьшение шага h может приводить к чрезмерному или недопустимому завышению требуемых ресурсов ЭВМ. Поэтому при реализации таких моделей вопрос выбора шага интегрирования для каждой модели требует отдельного решения с учетом необходимой точности получения результата и располагаемых вычислительных ресурсов. Выбор и обоснование величины шага интегрирования обычно возлагают на лицо, проводящее моделирование. Известны два основных подхода к контролю точности решения систем дифференциальных уравнений путем пошагового численного интегрирования. Первый предусматривает контроль точности в процессе интегрирования с уточнением величины каждого шага (контроль погрешности на шаге), второй – использование постоянной величины шага для всего интервала интегрирования и оценку погрешности по значениям переменных состояния только на правой границе интервала интегрирования $t=T$. В случае недопустимой величины погрешности процесс интегрирования повторяется с уменьшением величины шага.

В рамках данной лабораторной работы предусматривается использование второго подхода с контролем точности по конечному значению одной из переменных состояния модели $y = x_k(T)$, указанной в индивидуальном варианте задания.

Для оценки погрешности вычисления y с некоторым шагом h интегрирование повторяется с шагом $h/2$. Полученное с уменьшенным шагом значение y^* принимается за эталонное. Тогда абсолютная погрешность вычисления y определяется как $\varepsilon = |y^* - y|$, относительная погрешность

$$\delta = \left| \frac{y^* - y}{y^*} \right| \cdot 100\%. \quad (4)$$

Для автоматизации выбора шага интегрирования в рамках данной лабораторной работы предусматривается использование следующего алгоритма:

1. Задается исходное значение шага интегрирования h .
2. Проводится решение системы дифференциальных уравнений на интервале $[0; T]$ с шагом h .
3. Решение повторяется с шагом $h/2$.
4. Проводится оценка погрешности по соотношению (4).

5. Если погрешность δ не превышает допустимого значения, шаг h , считается достаточным для обеспечения требуемой точности.

В противном случае в качестве нового проверяемого значения шага h принимается $h/2$ и производится переход к п. 3.

Таким образом обеспечивается последовательное уменьшение шага интегрирования в 2^m ($m=1, 2, \dots$) раз до достижения требуемой точности решения.

Содержание задания

В соответствии с индивидуальным вариантом задания (табл. 1–5) разработать и отладить программное приложение, обеспечивающее:

1. Решение системы дифференциальных уравнений на интервале $[0; T]$ для $T = 10$ с с любым шагом, задаваемым пользователем в пределах $(0; T)$. Для демонстрации результатов обеспечить вывод графиков $x_i(t)$, $i=1, 2, \dots, n$; значения указанной в задании переменной состояния в конце интервала интегрирования $x_k(T)$ и значения относительной погрешности его определения δ .

2. Анализ зависимости точности и трудоемкости решения задачи от шага интегрирования. Вывод графиков зависимостей относительной погрешности δ и оценки трудоемкости от величины шага h .

3. Автоматический выбор величины шага интегрирования для достижения относительной погрешности не более 1% с выводом итоговых результатов, перечисленных в п. 1, для найденного шага.

Варианты заданий

Модель 1 – система уравнений 5-го порядка

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -g \sin x_2 + \frac{p - a c_x x_1^2}{m - ut}; \\ \dot{x}_2 &= \frac{-g + \frac{p \cdot \sin(x_5 - x_2) + a c_y x_1^2}{m - ut}}{x_1}; \\ \dot{x}_3 &= \frac{m_1 a (x_2 - x_5) x_1^2 - m_2 a x_1^2 x_3}{m - ut}; \\ \dot{x}_4 &= x_1 \sin x_2; \\ \dot{x}_5 &= x_3.\end{aligned}$$

Таблица 1

Варианты исходных данных для модели 1

№	Значения постоянных параметров модели									Начальные значения переменных состояния				
	p	a	m	u	c_x	c_y	m_1	m_2	T	$x_1(0)$	$x_2(0)$	$x_3(0)$	$x_4(0)$	$x_5(0)$
1	10^5	0,6	2000	10	0,05	0,01	0,1	0,01	10	1800	0,8	0	0	0,8
2	10^5	0,8	2000	10	0,02	0,003	0,05	0,01	11	1800	0,8	0	0	0,8
3	10^5	0,5	2000	20	0,03	0,002	0,05	0,01	12	1800	0,8	0	0	0,8
4	$6 \cdot 10^4$	1,1	1000	10	0,02	0,001	0,05	0,01	13	1500	1	0	0	1
5	$5 \cdot 10^4$	1,1	2000	50	0,02	0,005	0,05	0,005	14	1500	1	0	0	1
6	$2,5 \cdot 10^4$	1,1	1000	20	0,02	0,002	0,03	0,005	15	1000	1	0	0	1
7	$2 \cdot 10^4$	1,1	1000	10	0,02	0,005	0,03	0,003	14	1000	1	0	0	1
8	$2 \cdot 10^5$	1,1	1000	10	0,2	0,05	0,03	0,003	13	1000	0,5	0	0	0,5
9	10^5	0,6	2000	10	0,03	0,005	0,07	0,01	12	1700	0,8	0	100	0,8
10	$2 \cdot 10^4$	1,1	1100	10	0,02	0,005	0,03	0,003	11	1100	1	0	200	1

Примечания. Для всех вариантов принять $g = 9,81$. Погрешность оценивать по переменной состояния x_4 .

Модель 2 – система уравнений 5-го порядка

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= kx_2 - kx_1; \\ \dot{x}_2 &= x_3; \\ \dot{x}_3 &= lx_1 - lx_2 - mx_3 + nx_4; \\ \dot{\delta} &= -k_l x_4 - i_1 x_2 - i_2 x_3 + s(\theta - x_2); \\ \theta &= \frac{10000 - x_5}{b - Vt};\end{aligned}$$

$$x_4 = \begin{cases} \delta & \text{при } |\delta| \leq \delta_{\max}, \\ \delta_{\max} \operatorname{sign} \delta & \text{при } |\delta| > \delta_{\max}; \end{cases}$$

$$\dot{x}_5 = V \sin x_1.$$

Таблица 2

Варианты исходных данных для модели 2

№	Значения постоянных параметров модели											Начальные значения переменных состояния				
	k	l	m	n	k_t	b	i_1	i_2	s	V	T	$x_1(0)$	$x_2(0)$	$x_3(0)$	$x_4(0)$	$x_5(0)$
1	1	10	2	8	100	22000	10	1	100	800	11	1	1	0	0	0
2	1	8	1	8	100	22000	20	2	100	500	12	1	1	0	0	0
3	1	5	1	5	100	30000	10	1	200	800	13	1	1	0	0	0
4	1	10	1	10	100	22000	10	1	200	800	14	0,2	0,2	0	0	0
5	1	8	2	7	90	25000	10	2	200	800	12	0,3	0,3	0	0	500
6	2	7	1	9	110	27000	18	2	150	700	10	0,3	0,3	0	0	500
7	1	5	2	8	100	25000	15	2	200	600	12	0,4	0,4	0	0	300
8	1	10	1	5	110	29000	10	2	100	500	14	0,7	0,7	0	0	700
9	2	7	1	7	100	30000	20	2	200	600	12	0,9	0,9	0	0	100
10	1	6	1	10	80	22000	10	1	200	800	10	0,1	0,1	0	0	900

Примечания. Для всех вариантов принять $\delta_{\max} = 0,5$, $\delta(0) = x_4(0)$. Погрешность оценивать по переменной состояния x_5 .

Модель 3 – система уравнений 5-го порядка

$$\dot{x}_1 = k\alpha^*;$$

$$\alpha^* = \begin{cases} \alpha & \text{при } |\alpha| \leq \alpha_{\max}, \\ \alpha_{\max} \operatorname{sign} \alpha & \text{при } |\alpha| > \alpha_{\max}; \end{cases}$$

$$\alpha = x_2 - x_1;$$

$$\dot{x}_2 = x_3;$$

$$\dot{x}_3 = lx_1 - lx_2 - mx_3 + nx_4;$$

$$\dot{x}_4 = -k_t x_4 - i_1 x_2 - i_2 x_3 + s(\theta - x_1);$$

$$\theta = \frac{10000 - x_5}{b - Vt};$$

$$\dot{x}_5 = V \sin x_1.$$

Таблица 3

Варианты исходных данных для модели 3

№	Значения постоянных параметров модели											Начальные значения переменных состояния				
	k	l	m	n	k_t	b	i_1	i_2	s	V	T	$x_1(0)$	$x_2(0)$	$x_3(0)$	$x_4(0)$	$x_5(0)$
1	1	12	1	8	100	30000	10	1	100	800	11	1	1	0	0	0
2	1	5	1	8	100	20000	10	1	200	500	12	0,2	0,2	0	0	0
3	1	5	1	10	100	22000	10	1	100	800	13	1,2	1,2	0	0	0
4	1	5	1	10	100	22000	10	1	200	500	14	1	1	0	0	0
5	1	6	1	10	100	25000	11	2	150	400	13	1	1	0	0	0
6	1	8	1	9	120	20000	11	2	150	600	12	0,5	0,5	0	0	0
7	1	7	1	7	110	27000	9	1	120	700	11	1,5	1,5	0	0	100
8	2	2	2	2	90	30000	5	2	190	600	10	1	1	-1	-2	500
9	1	12	2	8	80	22000	10	1	200	700	11	0,7	0,6	0	0	200
10	2	8	2	10	100	26000	9	2	200	800	10	0,3	0,3	0	0	500

Примечания. Для всех вариантов принять $\alpha_{\max} = 0,5$. Погрешность оценивать по переменной состояния x_5 .

Модель 4 – система уравнений 3-го порядка

$$\dot{x}_1 = x_2;$$

$$\dot{x}_2 = \frac{cu}{x_3} - g - \frac{rx_2^2}{x_3};$$

$$\dot{x}_3 = -u.$$

Таблица 4

Варианты исходных данных для модели 4

№	Значения постоянных параметров модели				Начальные значения переменных состояния		
	c	u	T	h_{TB}	$x_1(0)$	$x_2(0)$	$x_3(0)$
1	9000	10	11	8480	0	0	600
2	4000	20	12	8590	0	0	800
3	7000	20	13	10000	0	0	1200

Окончание табл. 4

№	Значения постоянных параметров модели				Начальные значения переменных состояния		
	c	u	T	h_{TB}	$x_1(0)$	$x_2(0)$	$x_3(0)$
4	5000	25	12	9280	0	0	1000
5	4000	40	11	9500	0	0	1200
6	8000	20	13	8790	0	0	1000
7	8000	20	11	9900	0	0	1100
8	4000	40	10	9700	0	0	1200
9	6000	50	10	8590	100	0	1200
10	6500	35	12	9990	1000	0	1090

Примечания. Для всех вариантов принять $g = 9,81$. В нечетных вариантах значения параметра " r " определять по формуле $r = 0,1 \cdot e^{-x_1/h_{TB}}$, в четных вариантах – линейной интерполяцией по табл. 5. Погрешность оценивать по переменной состояния x_1 .

Таблица 5

Зависимость параметра r от значений x_1

x_1	0	500	1000	1500	2000	2500	3000
r	0,015	0,0135	0,012	0,0107	0,0096	0,0088	0,0077
x_1	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500
r	0,0069	0,0061	0,0055	0,0049	0,0044	0,0039	0,0035
x_1	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
r	0,0031	0,0028	0,0025	0,0022	0,002	0,0018	0,0016

Примечание. При выходе " x_1 " за границы табличных значений параметр " r " задавать его граничным значением.

Практические рекомендации

1. Выбор программной среды производится по согласованию с преподавателем. Для студентов, обучающихся по образовательным программам с углубленным изучением программирования, использование готовых модулей, автоматизирующих численное решение дифференциальных уравнений и систем дифференциальных уравнений, не допускается.

Для студентов других направлений и специальностей практические рекомендации для выполнения лабораторной работы в специализированных вычислительных средах представлены в приложении 1 на примере Mathworks Matlab. При использовании специализированной вычислительной среды с возможностью выбора функций решения систем дифференциальных уравнений в дополнение к сформулированному выше заданию требуется выполнить сравнительный анализ точности решения различными методами в соответствии с рекомендациями приложения 1.

2. При использовании графических средств, требующих накопления в оперативной памяти массивов значений функций для построения графиков, уменьшение величины шага интегрирования может привести к необоснованному увеличению времени работы программы или потере ее работоспособности. Так при шаге интегрирования $h=10^{-6}$, довольно распространенном для рассматриваемого класса задач, на интервале интегрирования 10 с для каждой переменной состояния в процессе численного решения системы (1) будет получено 10^7 значений. Сохранить в оперативной памяти такие массивы данных невозможно. Отметим также, что для предельно детального отображения графика на экране монитора при современных характеристиках разрешения последнего вполне достаточно не более 10^3 точек. Поэтому, в случае необходимости накопления массивов значений переменных состояния, в процессе интегрирования системы целесообразно сохранять в них значения, разделенные интервалом времени, например, 0,01 с.